

DIU Enseigner l'Informatique au Lycée

Bloc 3

Architectures matérielles

Introduction

Pierre Héroux

Introduction

Objectif de la formation

- Large part aux aspects informatiques, algorithmiques
- L'ordinateur (au sens très large) est une machine
- Une machine à exécuter des programmes
- Donner une vision globale du fonctionnement de cette machine
- Démystifier la “magie” logicielle
- Permet d'en comprendre certaines limites

Introduction

Historique

- Sortie de la seconde guerre mondiale
- Calcul scientifique, militaire
- Automatisation, commandes, contrôle des processus industriels
- Traitement de l'information (services)
- Démocratisation : Informatique personnelle, de loisir, embarquée

Introduction

Historique

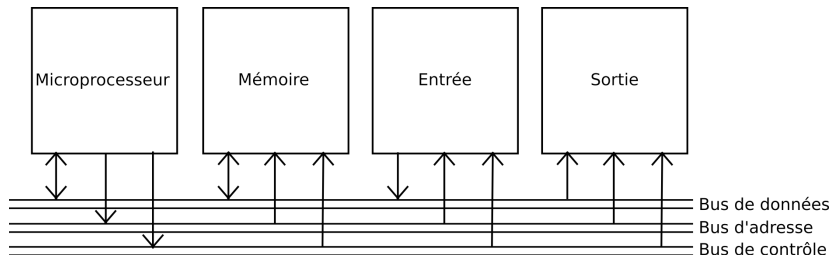
- Avancées mathématiques : Systèmes de numération, logarithmes, arithmétique binaire (Leibniz),
- Systèmes mécaniques de calcul inspirés de l'horlogerie
- Automatisme (Falcon, Jacquard), externalisation de l'automatisme
- Synthèse (Babbage 1830) arithmomètre “programmable” : moulin, unité de contrôle, magasin, unité d'entrée (cartes perforées), unité de sortie
- Ada Lovelace définit la notion d'algorithme
- Version électro-mécanique, Lecture électrique des cartes perforées
- Boole, Turing, Shannon
- Suivent des évolutions technologiques, miniaturisation, intégration (mémoire, transistor...)
- Augmentation de la densité des composants, gain en temps

Introduction

Architecture générale

- Ordinateur : Calculateur programmable $\Rightarrow$ Machine de traitement de l'information
- Traitements effectués par un *Processeur*
- En réponse aux *instructions* qui composent un *programme*
- Les *instructions* et les *données* qu'elles traitent sont, depuis Von Neumann, au moment de l'exécution, stockées dans la *mémoire* de travail
- *Mémoire* et *processeur* sont reliés par un *bus*
- Se rajoutent des *dispositifs d'entrée/sortie* permettant à l'ordinateur de "communiquer" avec son environnement

Architecture générale



Architecture générale

Dispositifs d'entrée/sortie

- Entrée : Capteurs, transformation de grandeur physique du monde extérieur en information susceptible d'être traitée par l'ordinateur (clavier, souris, microphone, thermomètre, caméra...)
- Sortie : Actionneurs, transforment des informations en grandeurs/actions physiques (écran, enceinte, imprimante, radiateur, moteur...)
- Entrée/Sortie : Dispositifs de mémorisation, interface réseau
- Considérés comme la mémoire du point de vue du processeur
- "Ordinateurs dérivés" construits sur la même logique

Architecture générale

Exécution d'un programme

- Programme (instructions et données) stocké en mémoire
- Instructions exécutées séquentiellement par le processeur
- Instructions et données circulent entre la mémoire et de processeur par le biais du bus
- Tout est codé en binaire

Architecture générale

Exécution d'un programme

- Programme (instructions et données) stocké en mémoire
Structure de la mémoire
- Instructions exécutées séquentiellement par le processeur
- Instructions et données circulent entre la mémoire et de processeur par le biais du bus
- Tout est codé en binaire

Architecture générale

Exécution d'un programme

- Programme (instructions et données) stocké en mémoire
Structure de la mémoire
- Instructions exécutées séquentiellement par le processeur
Structure du processeur
- Instructions et données circulent entre la mémoire et de processeur par le biais du bus
- Tout est codé en binaire

Architecture générale

Exécution d'un programme

- Programme (instructions et données) stocké en mémoire
Structure de la mémoire
- Instructions exécutées séquentiellement par le processeur
Structure du processeur
- Instructions et données circulent entre la mémoire et de processeur par le biais du bus
- Tout est codé en binaire
Représentation des informations en machine

Architecture générale

Architecture de la mémoire de travail

- Ensemble d'emplacements (de cases) mémoire
- Chaque emplacement mémorise un *mot* binaire : séquence de *bits* (binary digit) de taille fixe
- Un mot binaire représente une (partie d'une) information
- Chaque emplacement est identifié par une *adresse*
- Généralement, possibilité de lire ou écrire

Architecture générale

Bus

- Bus de données : véhicule les données de façon bi-directionnelle entre mémoire et processeur
- Bus d'adresse : véhicules les adresses spécifiées par le processeur
- Bus de contrôle : différents fils permettant d'ordonner les échanges de données

Architecture générale

Ecriture mémoire

- Le processeur positionne la donnée sur le bus de données
- Le processeur positionne l'adresse sur le bus d'adresse
- Le processeur positionne le mode écriture sur le bus de contrôle
- La mémoire écrit la donnée présente sur le bus de donnée dans la case mémoire désignée par l'adresse indiquée sur le bus d'adresse

Architecture générale

Lecture mémoire

- Le processeur positionne l'adresse sur le bus d'adresse
- Le processeur positionne le mode lecture sur le bus de contrôle
- La mémoire positionne la donnée mémorisée à l'adresse indiquée sur le bus de données
- Le processeur accède à la donnée

Architecture générale

Exécution d'un programme

En boucle

- Lecture en mémoire de la prochaine instruction
- Lecture de ses potentielles opérandes
- Exécution l'instruction
- Eventuellement écriture mémoire du résultat de l'instruction

Architecture générale

Exécution d'un programme

En boucle

- Lecture en mémoire de la prochaine instruction Où ?
- Lecture de ses potentielles opérandes
- Exécution l'instruction Comment ?
- Eventuellement écriture mémoire du résultat de l'instruction

Architecture générale

Exécution d'un programme

En boucle

- Lecture en mémoire de la prochaine instruction Où ?
- Lecture de ses potentielles opérandes
- Exécution l'instruction Comment ?
- Eventuellement écriture mémoire du résultat de l'instruction Structure du processeur

Architecture générale

Tout est binaire

- Données (numériques, textuelles, multimédia)
- Instructions composant les programmes exécutables

Architecture générale

Tout est binaire

- Données (numériques, textuelles, multimédia)
Représentation des informations en machine
- Instructions composant les programmes exécutables

Architecture générale

Tout est binaire

- Données (numériques, textuelles, multimédia)
Représentation des informations en machine
- Instructions composant les programmes exécutables
Chaîne de production des programmes